Enrique León

2026-10-17

Problema 1

Enunciado 1: Una empresa de tecnología necesita seleccionar un nuevo proveedor para los microchips de su próximo producto estrella. Dispone de tres alternativas: - d_1: Proveedor A . - d_2: Proveedor B . - d_3: Proveedor C .

El impacto económico dependerá de la demanda que tenga el producto en el mercado, que se divide en tres posibles estados de la naturaleza: - e_1: Demanda Alta. - e_2: Demanda Media. - e_3: Demanda Baja.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_proveedores <- crea.tablaX(c(80, 50, 20,
                                   100, 40, 10,
                                   60, 60, 50),
                                 numalternativas = 3, numestados = 3)

rownames(tabla_proveedores) <- c("Proveedor A (d1)", "Proveedor B (d2)",
"Proveedor C (d3)")
colnames(tabla_proveedores) <- c("Alta (e1)", "Media (e2)", "Baja (e3)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_proveedores
```

```
                Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               10               50

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              80              100               60

$ValorOptimo
[1] 100

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2)
               2
```

```r
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              50               55               55

$ValorOptimo
[1] 55

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
               2                3
```

```r
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```
$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
       100         60         50

$Pesos
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        20         10        30
Proveedor B (d2)         0         20        40
Proveedor C (d3)        40          0         0

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              30               40               40

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        50.00000         50.00000         56.66667

$ValorOptimo
[1] 56.66667
```

```
$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
              3
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
       100         60         50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        37.41657         44.72136         40.00000

$ValorOptimo
[1] 37.41657

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
              1
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              80              100               60

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               10               50

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2)
               2
```

```r
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              50               55               55

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```r
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```
$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
        60         40         10

$Pesos
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        20         10        10
Proveedor B (d2)        40          0         0
Proveedor C (d3)         0         20        40

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               40               40

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        50.00000         50.00000         56.66667

$ValorOptimo
[1] 50
```

```
$AlternativaOptima
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2)
               1                2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
        60         40         10

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        24.49490         40.00000         44.72136

$ValorOptimo
[1] 24.4949

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

Preguntas sobre el Problema 1

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald recomienda la alternativa del Proveedor C (d_3) como la opción óptima. **Verdadero** En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (Maximin) busca el peor escenario de cada alternativa (los mínimos: 20 para d_1, 10 para d_2 y 50 para d_3) y selecciona el valor más alto. Ese valor máximo es 50, correspondiente a la alternativa d_3.

2. Según el criterio Optimista en situación desfavorable (costos), la alternativa óptima es el Proveedor A (d_1) con un valor de 20. **Falso** En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista busca el valor más bajo de toda la tabla (Minimin). El mínimo absoluto es 10, que corresponde a la alternativa d_2 (Proveedor B), y no 20 para d_1 como indica la afirmación.

3. El valor esperado para la alternativa del Proveedor C (d_3) según el criterio de Laplace en situación favorable es de aproximadamente 56.67. **Verdadero** El criterio de Laplace en situación favorable calcula la media aritmética de cada alternativa. Para el Proveedor C (d_3), los valores son 60, 60 y 50, cuya media calculada por R es exactamente 56.66667 (aproximadamente 56.67).

4. Aplicando el criterio de Savage en situación favorable, la alternativa óptima recomendada es el Proveedor B (d_2). **Falso** Aplicando el criterio de Savage en situación favorable (minimizar el arrepentimiento máximo), los valores máximos de penalización calculados son 30 para d_1, 40 para d_2 y 40 para d_3. Al buscar el mínimo de estos arrepentimientos, la alternativa óptima es d_1 con 30, no d_2.

5. En situación desfavorable, el criterio de Wald minimiza el riesgo eligiendo el Proveedor C (d_3) con un valor óptimo de 60. **Verdadero** En situación desfavorable, el criterio de Wald (Minimax) se pone en el peor caso de cada alternativa (sus valores máximos: 80 para d_1, 100 para d_2 y 60 para d_3) y elige el menor de ellos. El menor de esos máximos es efectivamente 60, correspondiente a d_3.

Problema 2: Ampliación de un club de pádel local

Enunciado 2: El gerente de un club de pádel está decidiendo qué tipo de pistas construir para la próxima temporada. Tiene el presupuesto para una de estas dos alternativas: - d_1: Construir Pistas Cubiertas (Indoor). - d_2: Construir Pistas Descubiertas (Outdoor).

Los beneficios esperados (en miles de euros) dependerán de la climatología durante la temporada de invierno, que se clasifica en dos posibles estados de la naturaleza: - e_1: Invierno muy lluvioso. - e_2: Invierno seco y soleado.

La estimación de beneficios es la siguiente: Si construyen pistas cubiertas y llueve, ganarán 50, y si hace seco ganarán 30 (la gente prefiere jugar fuera, pero mantienen clientela). Si construyen pistas descubiertas y llueve, tendrán pérdidas de −10 por cancelaciones, pero si hace seco ganarán 45.

Al tratarse de beneficios, evaluaremos esta tabla en situación favorable utilizando la función conjunta de todos los criterios.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_padel <- crea.tablaX(c(50, 30,
                             -10, 45),
                           numalternativas = 2, numestados = 2)
```

```r
rownames(tabla_padel) <- c("Pistas Cubiertas (d1)", "Pistas Descubiertas (d2)")
colnames(tabla_padel) <- c("Lluvia (e1)", "Seco (e2)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_padel
```

```
                       Lluvia (e1) Seco (e2)
Pistas Cubiertas (d1)            50        30
Pistas Descubiertas (d2)        -10        45
```

```r
# Resolución de todos los métodos en una única tabla
criterio.Todos(tabla_padel, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                       Lluvia (e1) Seco (e2)                  Wald
Pistas Cubiertas (d1)            50        30                    30
Pistas Descubiertas (d2)        -10        45                   -10
iAlt.Opt (fav.)                  --        -- Pistas Cubiertas (d1)
                                    Optimista               Hurwicz
Pistas Cubiertas (d1)                      50                  40.0
Pistas Descubiertas (d2)                   45                  17.5
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
                                     Savage               Laplace
Pistas Cubiertas (d1)                      15                  40.0
Pistas Descubiertas (d2)                   60                  17.5
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
                                Punto Ideal          Veces Optima
Pistas Cubiertas (d1)                      15                     6
Pistas Descubiertas (d2)                   60                     0
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
```

Preguntas sobre el Problema 2

1. Según el criterio de Wald , la alternativa óptima es construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero** El criterio de Wald selecciona la alternativa que garantiza el mejor resultado en el peor de los casos. El peor caso de d_1 es 30 y el de d_2 es −10; por tanto, escoge d_1 con un valor óptimo de 30.

2. Según el criterio Optimista, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2) con un valor de 45. **Falso** El criterio Optimista busca el valor máximo absoluto de toda la matriz. Como el valor máximo de d_1 es 50 y el de d_2 es 45, la alternativa óptima elegida por este criterio es d_1 con 50, y no d_2.

3. El valor esperado para la alternativa de Pistas Cubiertas (d_1) según el criterio de Laplace es 40. **Verdadero** El criterio de Laplace calcula el valor esperado asumiendo equiprobabilidad. La

media aritmética de la alternativa d_1 (50 y 30) arroja un valor exacto de 40.0, tal y como refleja la tabla resumen.

4. Aplicando el criterio de Savage, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2). **Falso** Según la tabla conjunta para el criterio de Savage, el arrepentimiento máximo para d_1 es 15, mientras que para d_2 es 60. Al buscar minimizar dicho arrepentimiento, la alternativa ganadora es d_1, no d_2.

5. En todos los criterios calculados por la función conjunta, la alternativa óptima recomendada es siempre construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero** Observando la columna "Veces Optima" generada por la función criterio.Todos(), la alternativa d_1 (Pistas Cubiertas) resulta ganadora en los 6 criterios evaluados (Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal), mientras que d_2 tiene 0 victorias.